

Отчет по лабораторной работе №5 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1) Создание базовой таблицы	7
3.2	2) Эксперименты с выравниванием столбцов	7
3.3	3) Рассмотрение случая со слишком малым кол-вом элементов в таблице	7
3.4	4) Рассмотрение случая со слишком большим кол-вом элементов в таблице	8
3.5	5) Эксперименты с <code>\multicolumn</code> и пакетом <code>array</code>	8
3.5.1	5.1) Объединение ячеек по горизонтали	8
3.5.2	5.2) Управление форматированием отдельных ячеек и столбцов .	8
4	Результаты	10
5	Выводы	11
6	Список литературы	12
7	Приложения	13

Список таблиц

Список иллюстраций

1 Цель работы

Освоить создание и оформление таблиц в *LaTeX* с использованием окружения `tabular`, изучить выравнивание столбцов, поведение таблицы при недостаточном или избыточном количестве ячеек в строке, а также примеры команды `\multicolumn` и возможностей пакета `array` для настройки формата столбцов.

2 Задание

1. Использовать простой пример таблицы и начать экспериментировать с табличной разметкой.
2. Проверить разные выравнивания столбцов с помощью l, c, r.
3. Проверить, что происходит, если в строке таблицы **меньше элементов**, чем описано в преамбуле.
4. Проверить, что происходит, если в строке таблицы **больше элементов**, чем описано в преамбуле.
5. Поэкспериментировать с `\multicolumn` для объединения ячеек по горизонтали и с настройкой форматирования столбцов через пакет `array`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1) Создание базовой таблицы

Была создана таблица в окружении `tabular` с тремя столбцами. В качестве данных использованы простые текстовые значения (животное, еда, размер). Это позволило проверить базовый синтаксис: разделение ячеек символом `&` и завершение строки `\\`.

3.2 2) Эксперименты с выравниванием столбцов

Были собраны три варианта одной и той же таблицы:

- `lll` — выравнивание по левому краю;
- `ccc` — выравнивание по центру;
- `rrr` — выравнивание по правому краю.

Сравнение результатов показывает, что типы столбцов напрямую влияют на расположение содержимого в ячейках, но структура таблицы не меняется.

3.3 3) Рассмотрение случая со слишком малым кол-вом элементов в таблице

Для проверки поведения `LaTeX` при недостатке ячеек была создана строка, содержащая только (2) элемента при объявленных (3) столбцах. В результате третья ячейка в этой строке осталась пустой, ошибок компиляции не возникло.

Вывод: если элементов меньше, чем требуется, LaTeX не “достраивает” данные автоматически, а оставляет недостающие ячейки пустыми.

3.4 4) Рассмотрение случая со слишком большим кол-вом элементов в таблице

Был подготовлен пример строки с (4) ячейками при объявленных (3) столбцах. Такой код в обычном виде приводит к ошибке выравнивания (типичное сообщение: *Extra alignment tab has been changed to ...*).

Чтобы документ оставался компилируемым, демонстрационный фрагмент “ошибочного” кода был размещён внутри окружения `verbatim`. Это позволило показать пример и пояснить проблему, не ломая сборку PDF.

Вывод: избыток & (лишняя ячейка) приводит к ошибке; исправление — либо убрать лишнюю ячейку, либо объявить больше столбцов в преамбуле.

3.5 5) Эксперименты с `\multicolumn` и пакетом `array`

3.5.1 5.1) Объединение ячеек по горизонтали

С помощью `\multicolumn{2}{c}{...}` были объединены (2) последних столбца в одну ячейку, что демонстрирует “склейку” по горизонтали и возможность задавать выравнивание (c) для объединённой области.

3.5.2 5.2) Управление форматированием отдельных ячеек и столбцов

С использованием пакета `array` была настроена преамбула таблицы вида `>\itshape\l<{:}ll`, что привело к:

- курсивному оформлению первого столбца;
- добавлению символа `:` после содержимого первого столбца.

Чтобы заголовок первого столбца не наследовал курсив и двосточие, применена конструкция `\multicolumn{1}{1}{...}`, которая локально “отменяет” заданные модификаторы форматирования.

Дополнительно для более аккуратных горизонтальных линий использован пакет `booktabs`, дающий типографический корректный вид таблицы.

4 Результаты

1. Создан документ LaTeX, демонстрирующий базовую табличную разметку.
2. Проверены режимы выравнивания столбцов l, c, r.
3. Установлено:
 - при недостатке ячеек строка компилируется, недостающие ячейки остаются пустыми;
 - при избытке ячеек возникает ошибка выравнивания.
4. Освоены приёмы:
 - объединение ячеек по горизонтали через `\multicolumn`;
 - настройка формата столбцов через пакет `array`;
 - использование `booktabs` для качественных линий в таблицах.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные инструменты создания таблиц в LaTeX. Практика показала, что корректность таблицы строго зависит от согласованности количества столбцов и числа ячеек в строках. Команда `\multicolumn` и пакет `array` позволяют гибко управлять структурой и форматированием таблиц, а пакет `booktabs` улучшает типографское качество оформления.

6 Список литературы

1. Lamport L. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley.
2. Mittelbach F., Goossens M. et al. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley.
3. Документация LaTeX-пакета `array`.
4. Документация LaTeX-пакета `booktabs`.

7 Приложения

Репозиторий с материалами: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex4>